

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Aula 8 - Precipitação média na bacia

Trabalhando com dados de precipitação e espacialização

Prof. Emílio Graciliano Ferreira Mercuri

Departamento de Engenharia Ambiental

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Outline

Agenda de atividades

- Baixar dados de pluviômetros da Rede Hidrometeorológica Nacional
 - Preenchimento das falhas e Análise de Consistência
- Espacialização da Chuva
- Precipitação Média na bacia

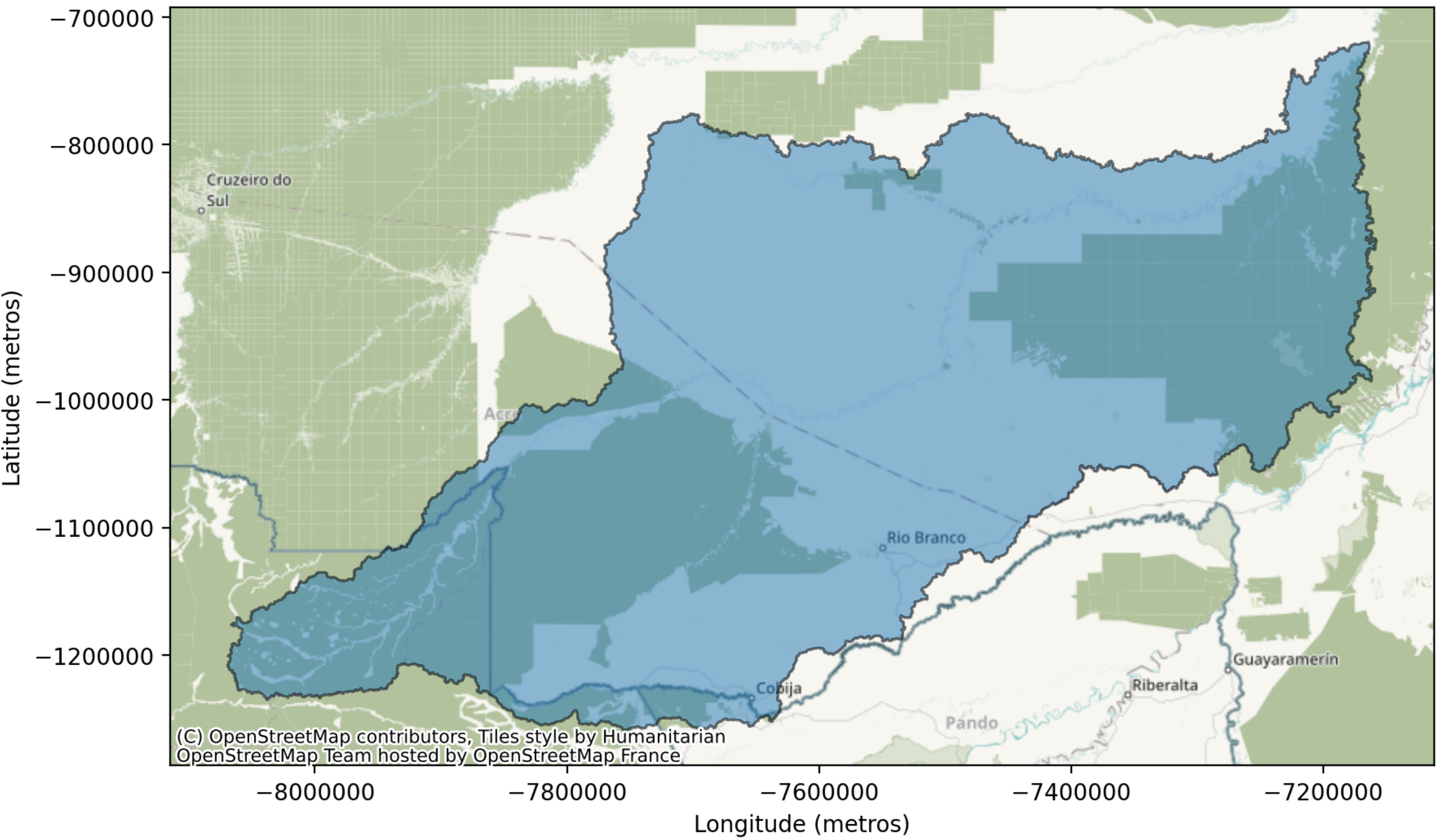
Trabalhando com dados de Precipitação

Procedimentos

- 1) Baixar dados de pluviômetros da Rede Hidrometeorológica Nacional
 - Definir um raio em torno da bacia e baixar todos os pluviômetros com dados a partir de 1980
- 2) Converter os dados em CSV (2 colunas) e verificar as falhas
- 3) Escolher os pluviômetros com menos falhas
- 4) Preencher as falhas
- 5) Análise de consistência (gráfico dupla-massa)
 - Eliminar os pluviômetros não consistentes
- 6) Cálculo da precipitação média
 - Média aritmética
 - Método de Thiessen

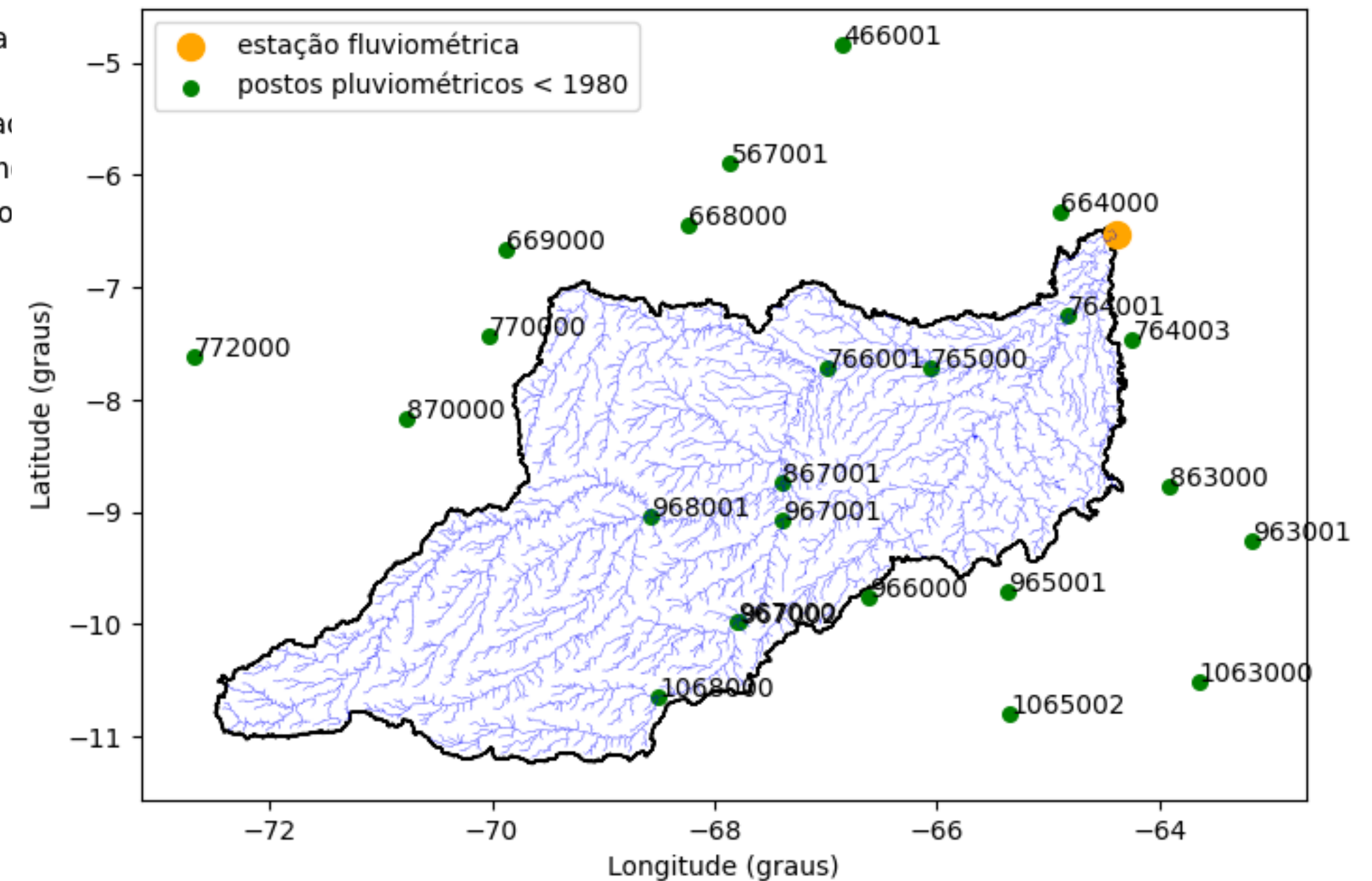
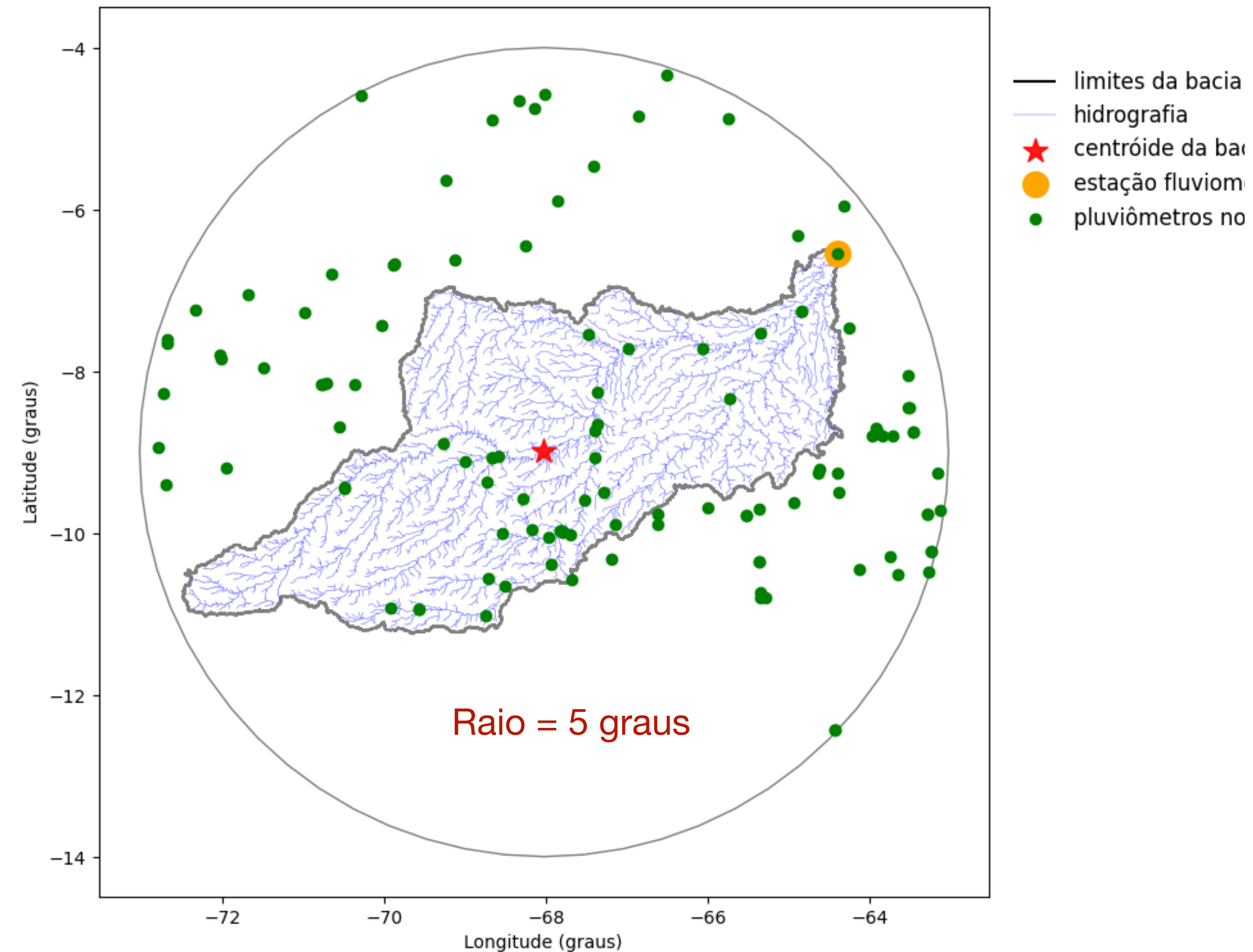
Estudo de caso da Bacia do Rio Purus - CABra 1

- Rio Purus - Subbacia do rio Amazonas



1) Baixar dados de pluviômetros da Rede Hidrometeorológica Nacional

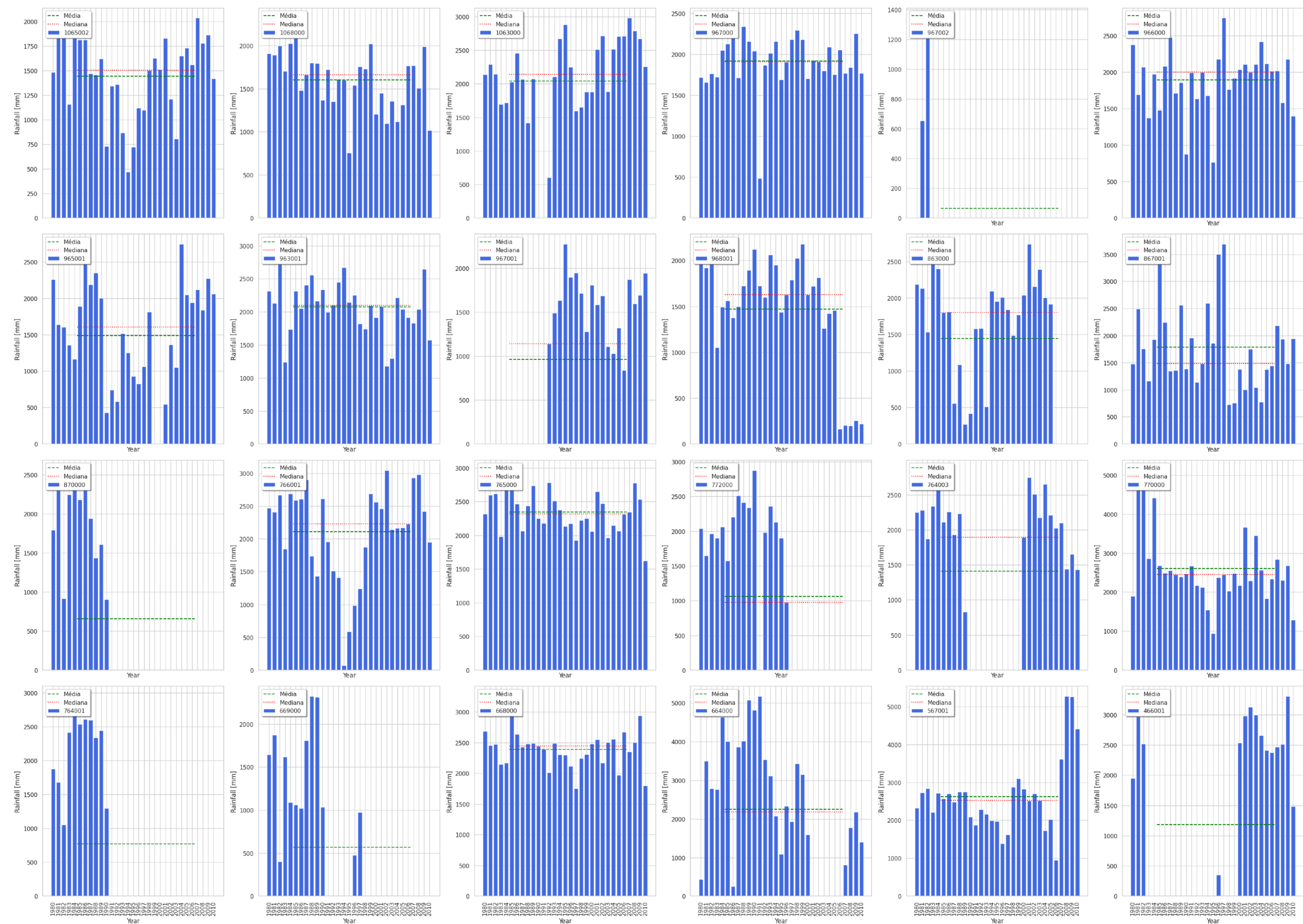
- Definir um raio em torno do centróide da bacia
- Selecionar os pluviômetros com dados antes de 1980



N = 24 pluviômetros

2) Converter os dados em CSV (2 colunas) e verificar as falhas

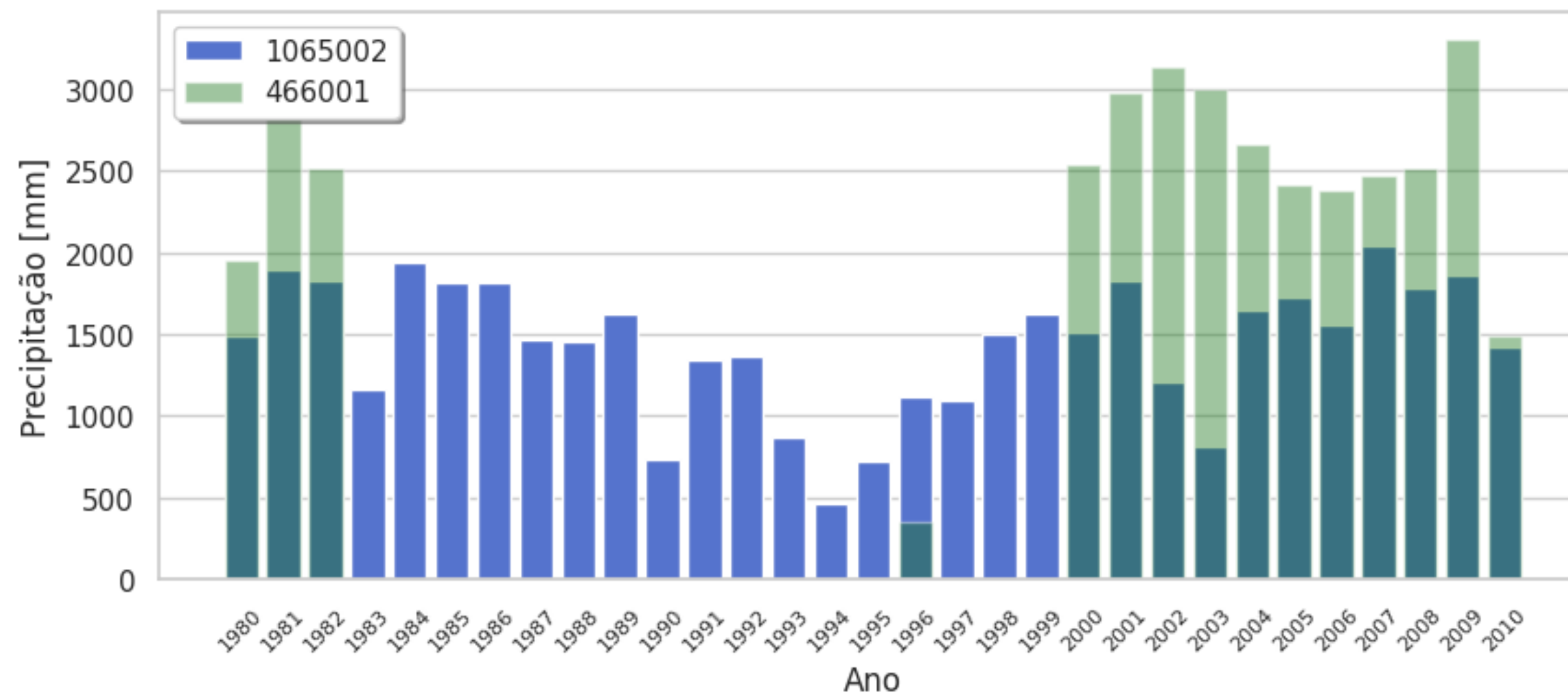
- Comparação dos acumulados anuais
- 24 pluviômetros



2) Converter os dados em CSV (2 colunas) e verificar as falhas

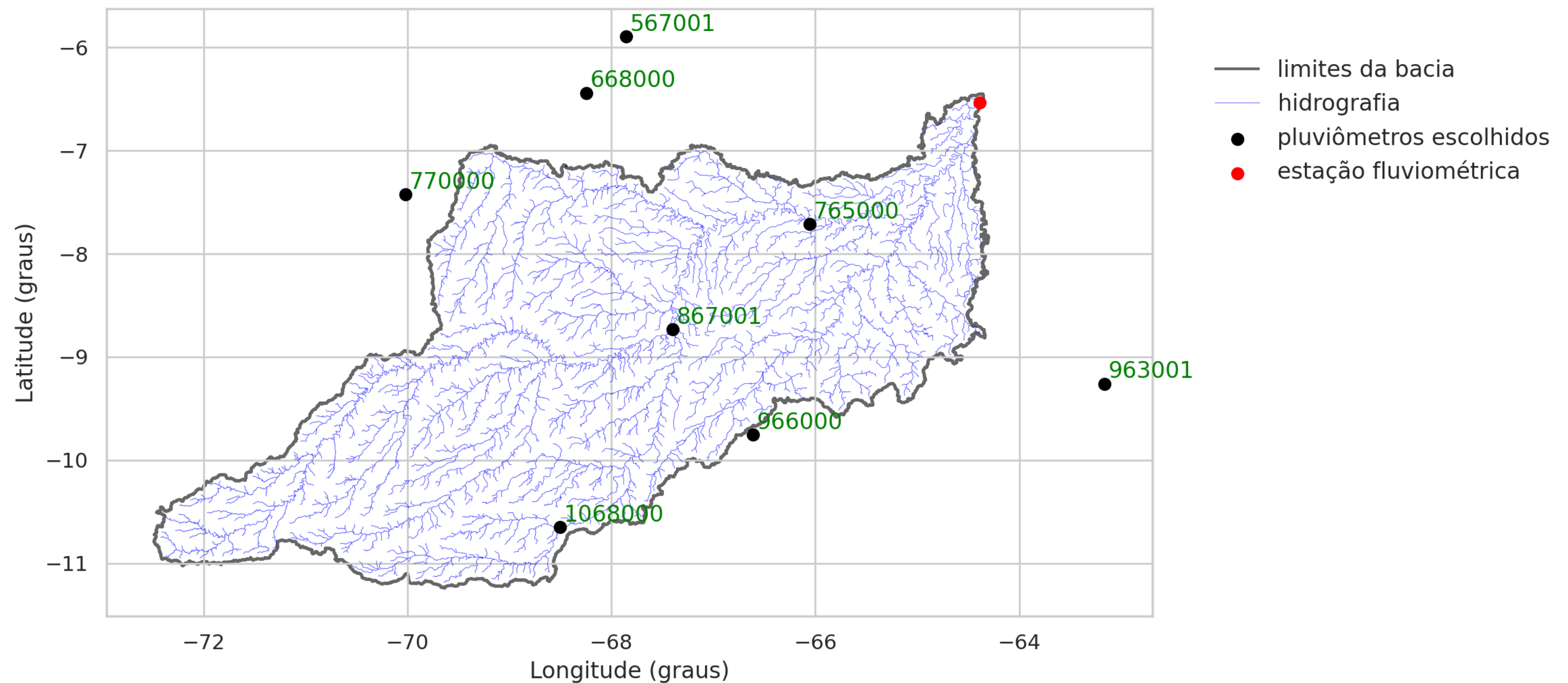
- Comparação dos acumulados anuais
- Exemplo com 2 pluviômetros: o 466001 tem muitas falhas! → remover da análise

Precipitação anual 1980-2010:



3) Escolher os pluviômetros com menos falhas

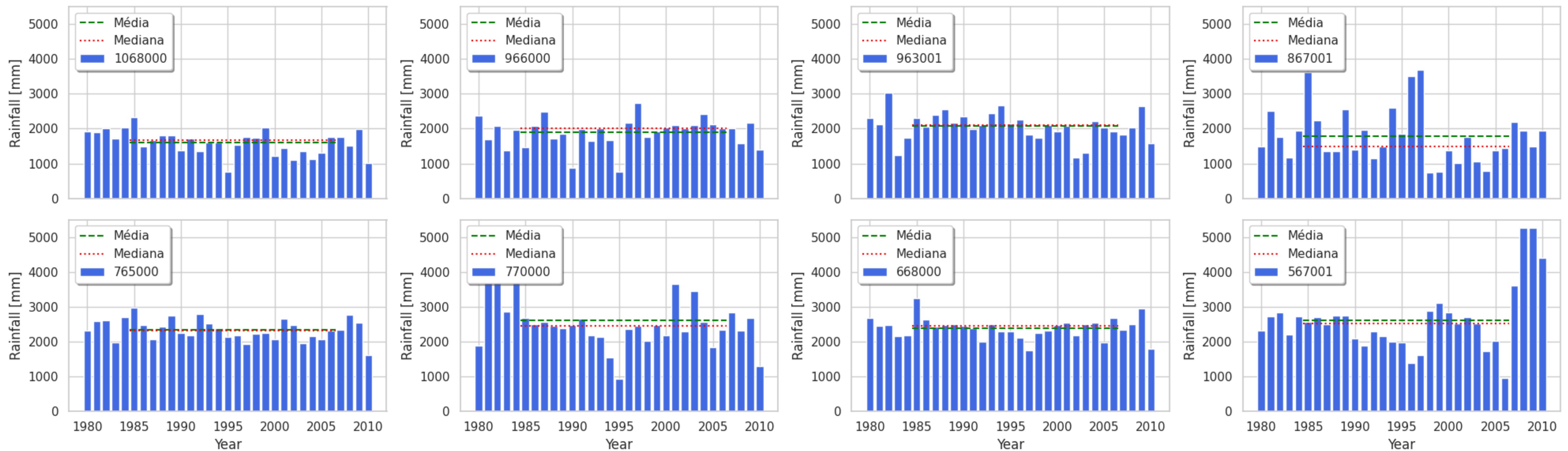
- Removendo os pluviômetros que precipitação anual mínima < 500 mm



N = 24 pluviômetros → 8 pluviômetros

3) Escolher os pluviômetros com menos falhas

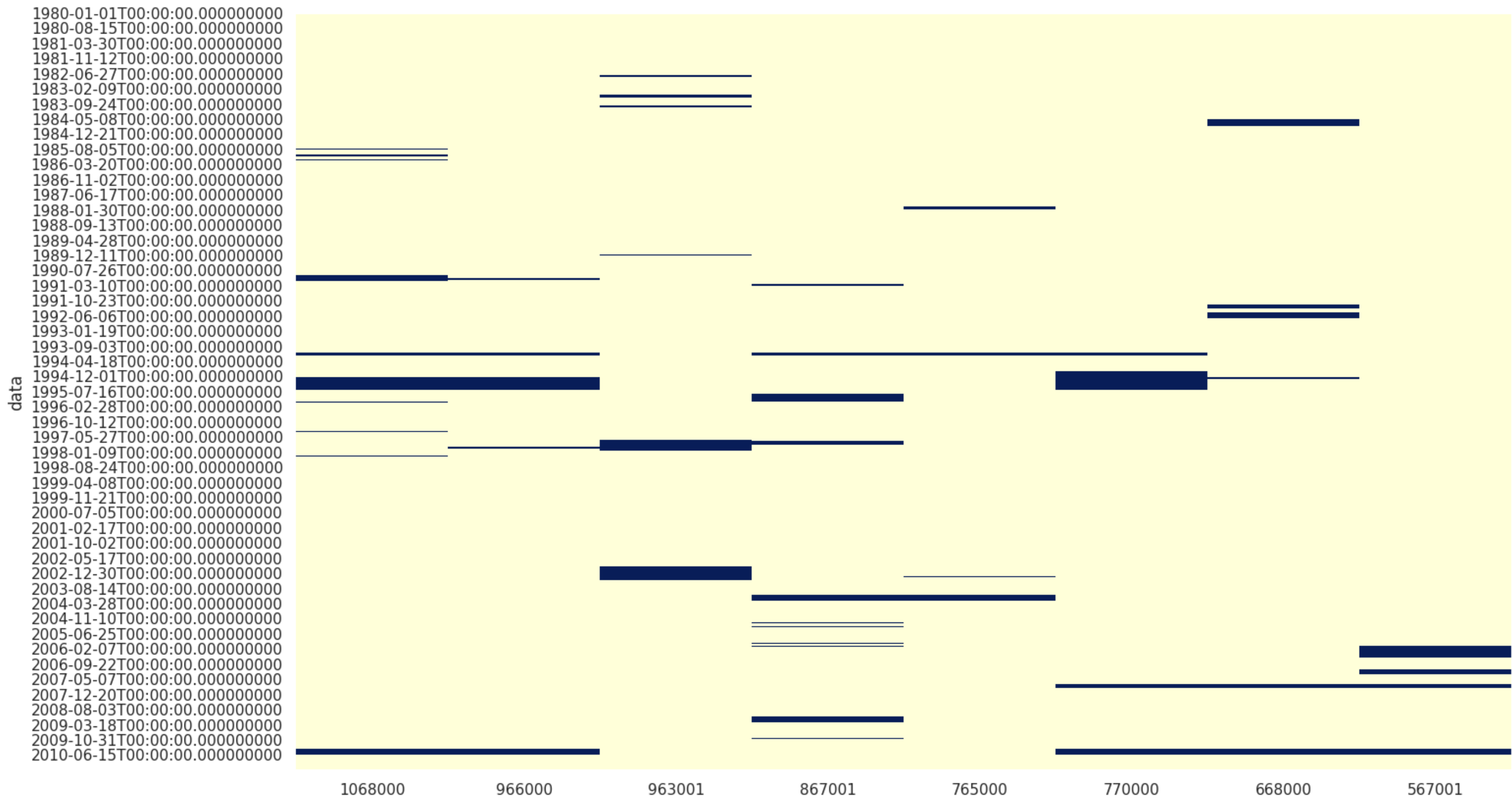
- Removendo os pluviômetros que precipitação anual mínima < 500 mm



N = 8 pluviômetros

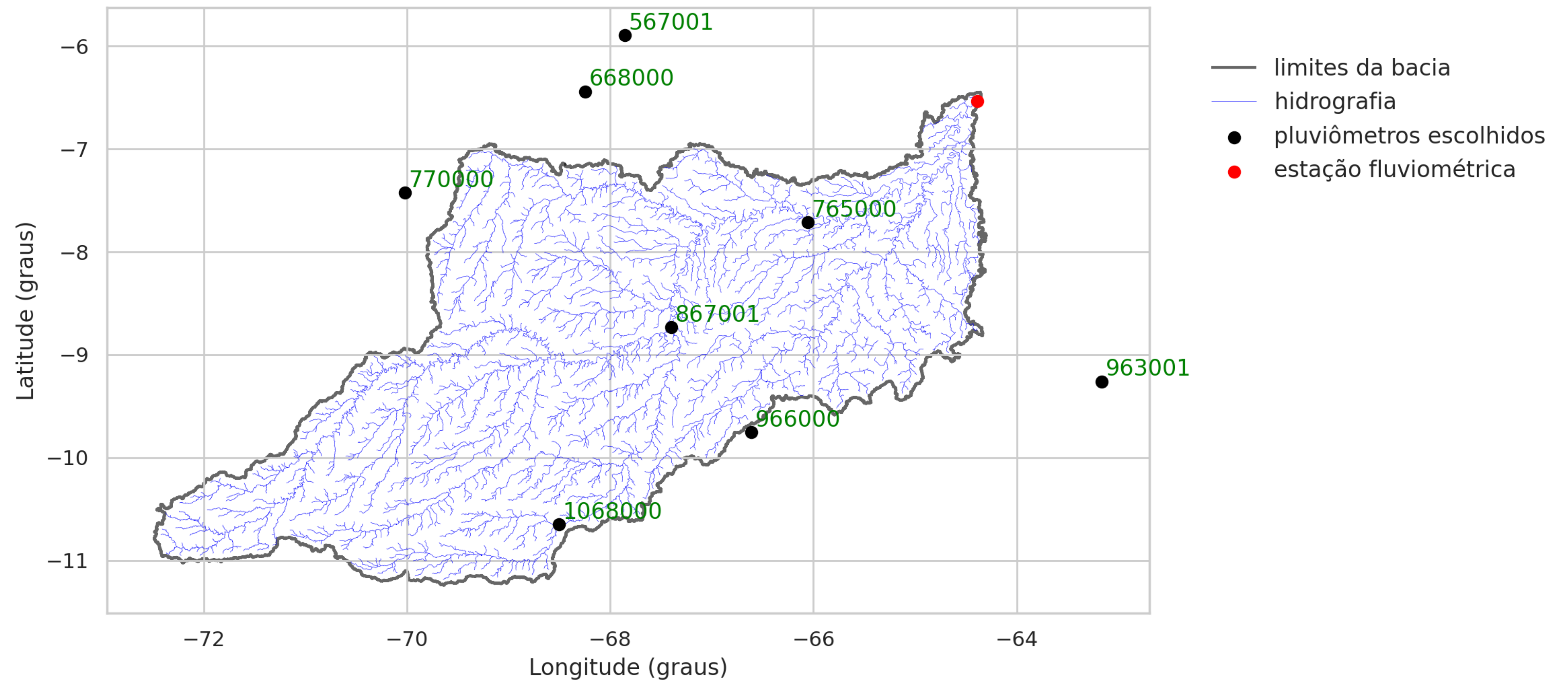
3) Escolher os pluviômetros com menos falhas

- Heatmap com as falhas (em azul escuro)



4) Preenchimento das falhas

- Preenchimento com dados das bacias próximas



N = 8 pluviômetros

5) Análise de consistência

Referência:

Searcy, J. K., & Hardison, C. H.
(1960). *Double-mass curves* (No. 1541). US
Government Printing Office.

Double-Mass Curves

By JAMES K. SEARCY *and* CLAYTON H. HARDISON

With a section Fitting Curves to Cyclic Data

By WALTER B. LANGBEIN

Manual of Hydrology: Part 1. General Surface-Water
Techniques

GEOLOGICAL SURVEY WATER-SUPPLY PAPER 1541-B

*Methods and practices of the
Geological Survey*



5) Análise de consistência

Curvas Dupla-massa ou Curvas Duplo-acumulativas

Uma vez corrigidas e preenchidas as falhas das séries temporais de precipitação, é necessário avaliar sua **consistência** em **relação a região que está inserida**, ou seja, verificar se o regime pluviométrico observado em um dado posto apresenta **homogeneidade em relação a seus vizinhos**. O método da curva Dupla Massa, ou duplo-acumulativa, criado pelo **Geological Survey (USA)**, pode ser usado para ajustar dados de precipitação inconsistentes.

A técnica consiste em acumular os totais anuais, ou mensais, de precipitação do posto em análise e dos postos de apoio, e gerar um gráfico cartesiano com estes valores, sendo o posto a consistir nas ordenadas e a média dos postos de apoios na abscissa.

Se as séries são homogêneas, os pontos da curva devem alinhar-se segundo uma **única reta**. Caso apresentem tendências diferentes, pode-se detectar problemas nos dados tais como erros sistemáticos, mudança nas condições de observação, alterações climáticas, erros de transcrição, eventos extremos e regimes pluviométricos diferentes.

5) Análise de consistência (gráfico dupla-massa)

Teoria da curva de massa dupla

- baseia-se no fato de que um gráfico da acumulação de uma quantidade em relação à acumulação de outra quantidade durante o mesmo período será traçado como uma linha reta, **desde que os dados sejam proporcionais**;
- a inclinação da linha representará a constante de proporcionalidade entre as quantidades.
- Pode ser usada para diversos dados hidrológicos:
 - Vazão
 - Sedimentos
 - Precipitação
 - Fechamento de balanços (hídrico, energia...)

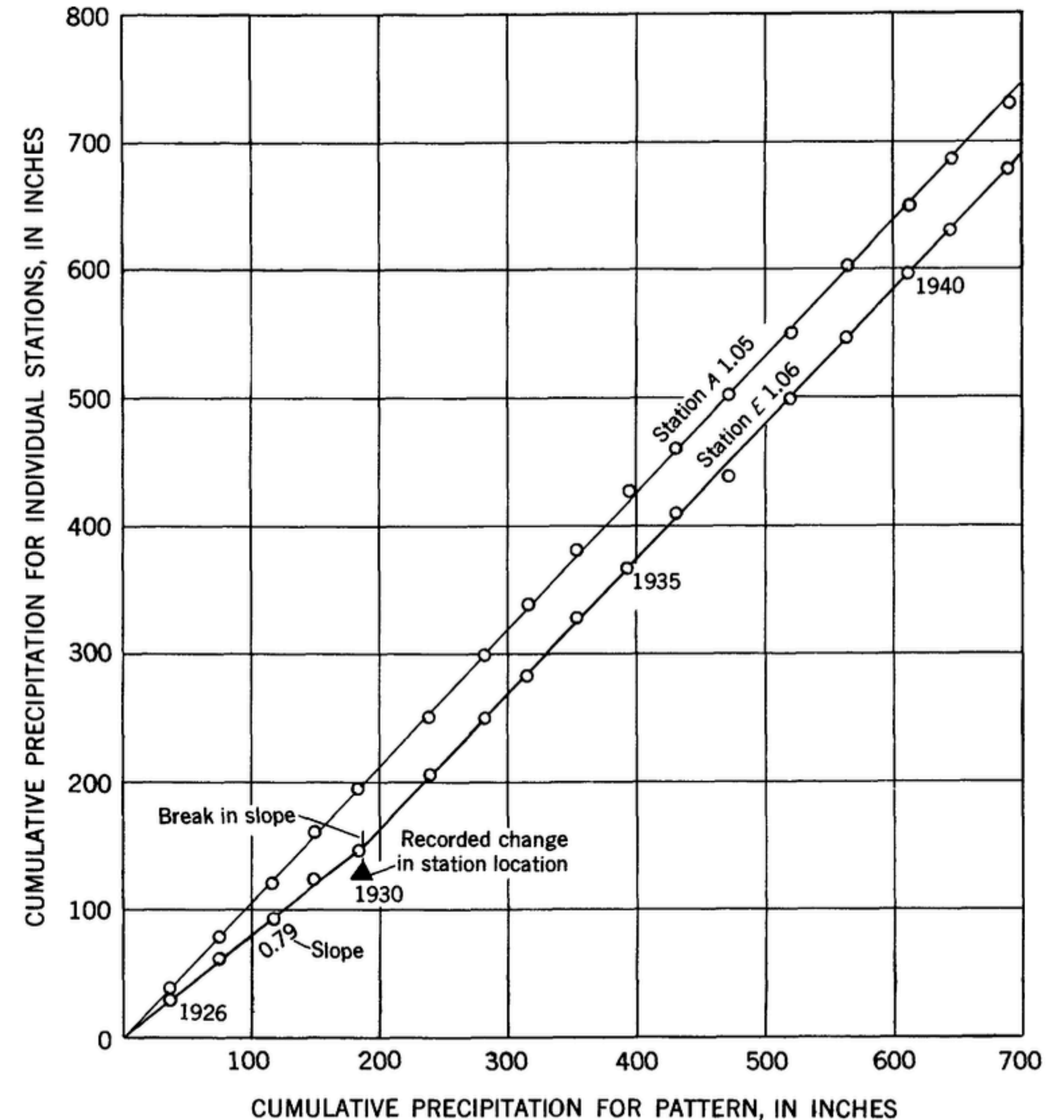


FIGURE 1.—Double-mass curve of precipitation data.

5) Análise de consistência (gráfico dupla-massa)

Teoria da curva de massa dupla

- Em estudos hidrológicos, a utilização das acumulações de duas variáveis medidas traçadas como uma curva de massa dupla pode dar resultados indefinidos porque podemos ser incapazes de dizer qual das variáveis causou uma quebra na inclinação.
- Para obter resultados mais definidos, as acumulações de uma das variáveis podem ser traçadas contra as acumulações de um **padrão composto por todos os registos semelhantes numa determinada área**.
- O padrão, que é composto pela média de muitos registros, é menos afetado por uma inconsistência no registro de qualquer estação.

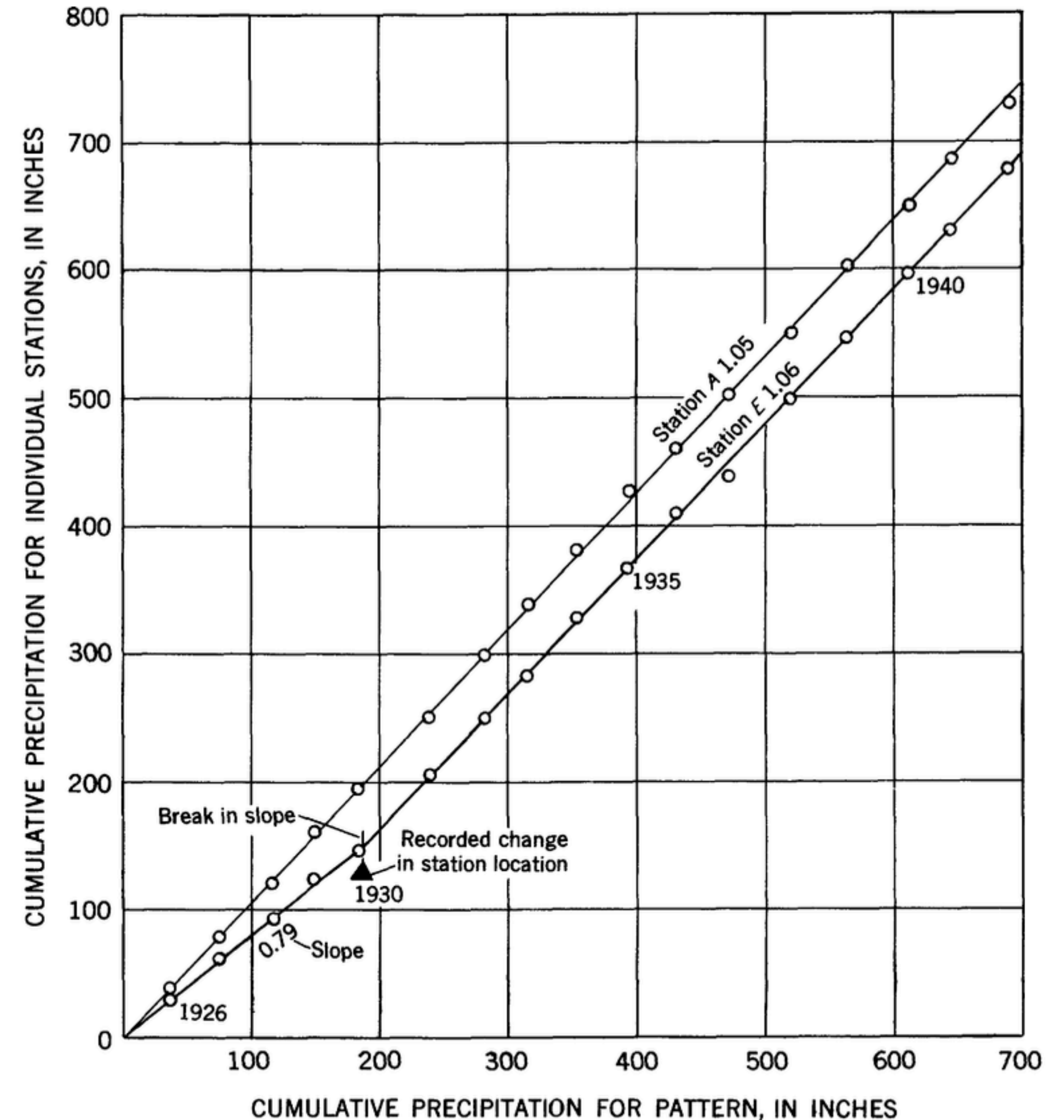


FIGURE 1.—Double-mass curve of precipitation data.

5) Consistência da Precipitação (gráfico dupla-massa)

- Antes de registros de precipitação serem utilizados em estudos, eles devem ser testados pela técnica da curva de massa dupla para garantir que quaisquer tendências detectadas se devam a **causas meteorológicas** e não a alterações na **localização do medidor, na exposição ou nos métodos observacionais**.
- Se as alterações detectadas não forem devidas a causas meteorológicas, um registro de precipitação pode normalmente ser ajustado por coeficientes determinados a partir da curva de massa dupla.

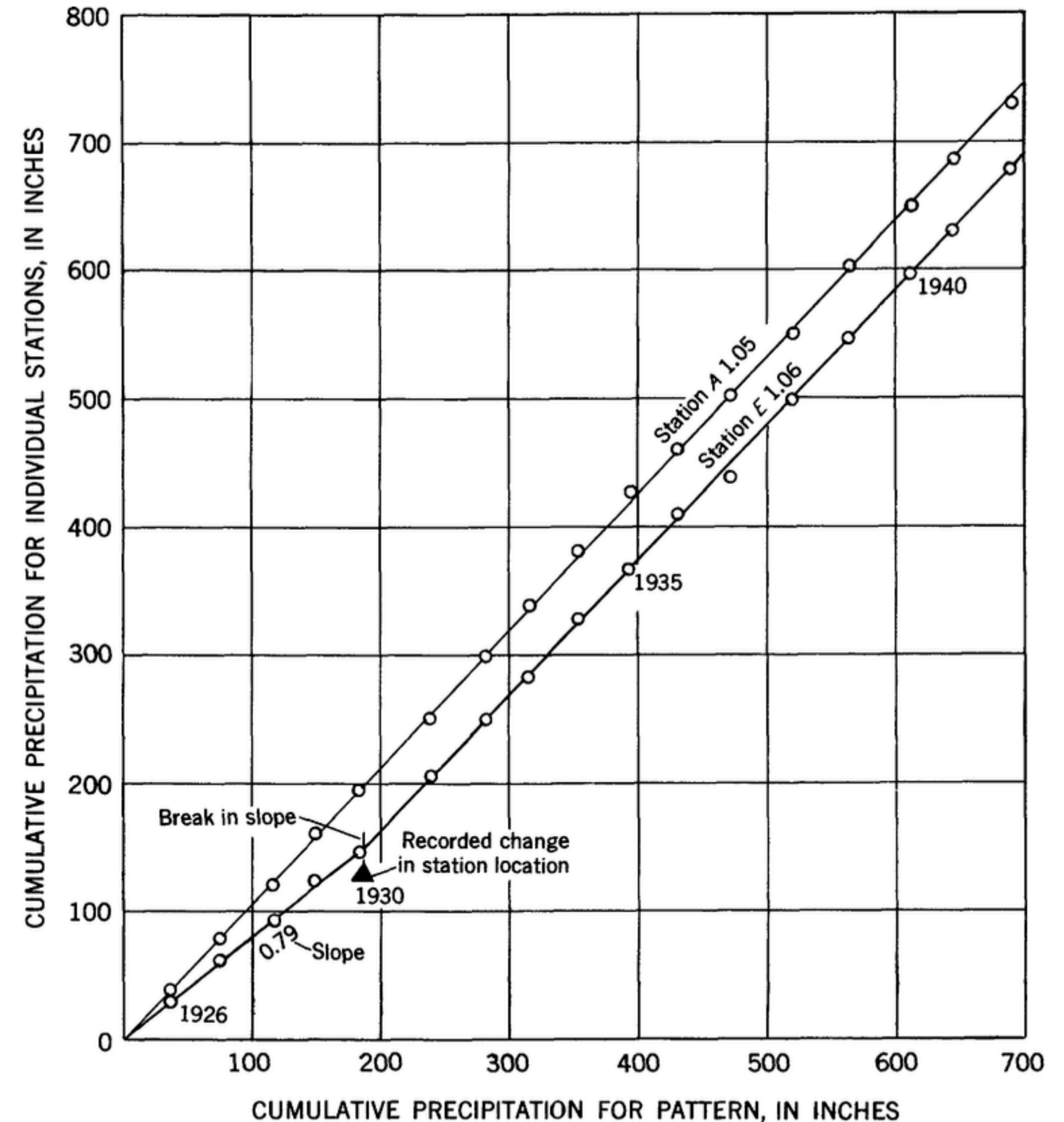


FIGURE 1.—Double-mass curve of precipitation data.

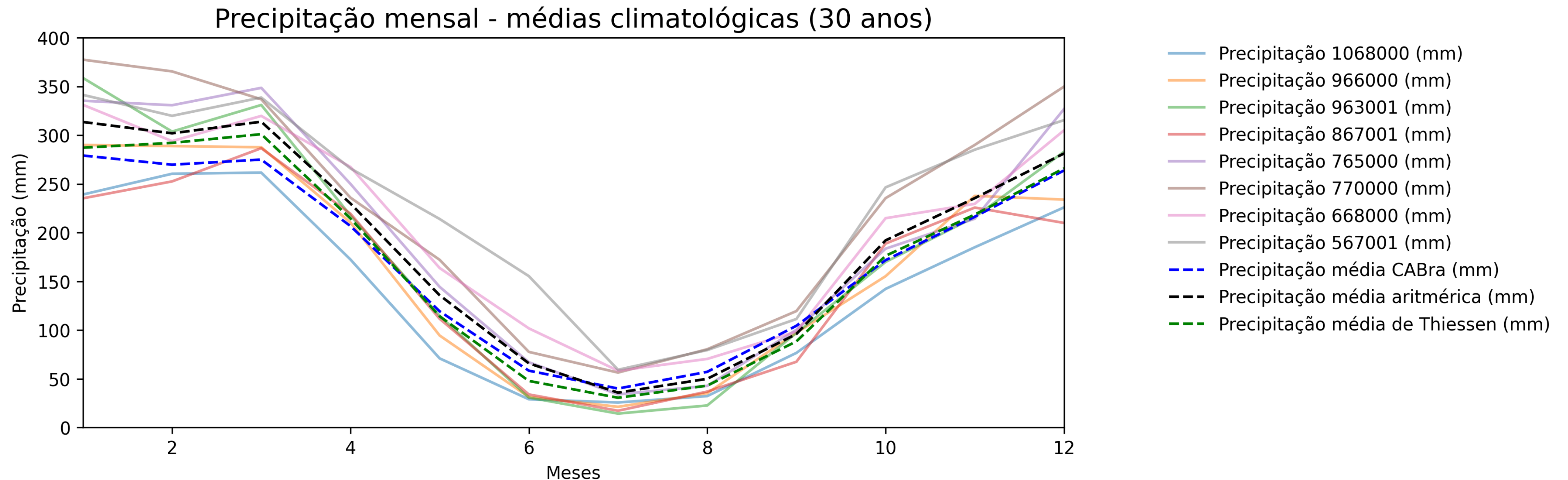
6) Cálculo da precipitação média

Métodos que vamos usar:

- Média aritmética
- Método de Thiessen

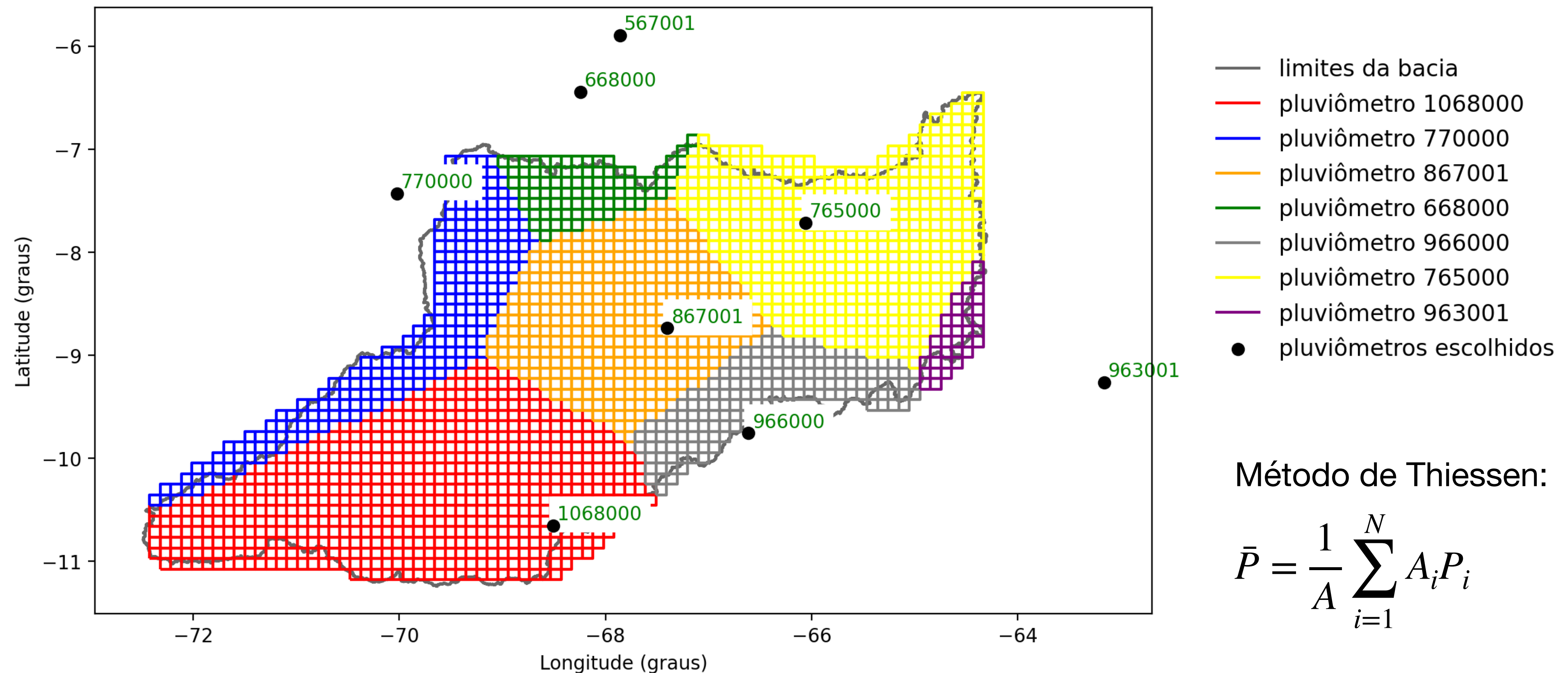
Média aritmética

$$\bar{P} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i$$



Precipitação Média - Método de Thiessen

Divisão da bacia em um Grid → busca do pluviômetro mais próximo



Atividade prática

Exercício em sala: Calcular a precipitação média na bacia do Rio Purus

Solução da atividade no Google Colab!

Usaremos 5 Notebooks!